

Лекция 7

Th

$\exists$ цикл (n, k) -код среди всех к. слов.

$\exists!$ преведены n $g(x)$ наименьшей степени

док-во $\exists$ есть 2 таких полинома, то их сумма - кодовое слово, но $g(x)$ наименьшей степени $\nexists$

$$g_0 + g_1 x + g_2 x^2 + \dots + g_n x^n$$

Th

(n, k) -цикл код. $g(x)$ - код. с. наим. ст. h
Тогда $\forall$ код. слово $\in g(x)$

доказано

$c(x) = g(x)q(x) + r(x)$
если степень $> g(x)$, то $\exists r(x)$, но $r(x)$ - к. с.
значит $r(x) = \emptyset$. $\nexists$

Следствие

$g(x)$ - наим. к. с. степени h

$g(x)$ - делитель $x^n - 1$

$$x^n - 1 = g(x) \cdot q(x) + r(x)$$

$$(x^n - 1) \bmod x^n - 1 = \emptyset \quad (g(x)q(x) + r(x)) \bmod (x^n - 1) = 0$$

$g(x)$	степе h	} $k =$ $= n - h$ элементов
$xg(x)$	$h+1$	
$x^{n-h-1}g(x)$	$n-1$	
$x^{n-h}g(x)$	n	

$g(x)$ - h порождающий полином.

$g(x) = 1 + x^2 + x^3 \rightarrow$ $\begin{matrix} 1 & 0 & 1 & 1 \\ & 1 & 0 & 1 & 1 \\ & & 1 & 0 & 1 & 1 \\ & & & 1 & 0 & 1 & 1 \end{matrix}$ $h=3$
 $h=7 \quad k=4$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} = B \text{ из } g(x)$$

$$\frac{x^n - 1}{g(x)} = h(x) - \text{целый многочлен}$$

$$G \cap H = \emptyset$$

$$h(x)g(x) = x^n - 1 \neq 0 \text{ mod } x^n - 1$$

$$\underbrace{g(x)}_{\text{н.д. } g(x)} \underbrace{h(x)}_{\text{н.д. } h} = x^n - 1 \text{ mod } x^n - 1$$

$$H = \begin{bmatrix} h_1 h_{n-1} & \dots & h_1 h_0 & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & \dots & 0 & h_0 \end{bmatrix}$$

инверсия

$$h(x) \mid x^n - 1$$

нахождение циклов

$$\textcircled{n} \rightarrow x^n - 1 : g(x)$$

раскладывается на множ.

$$x^n - 1 = \underbrace{(\dots)}_{g_1(x)} \underbrace{(\dots)}_{g_2(x)} \underbrace{(\dots)}_{g_3(x)}$$

выбран $g(x)$

$g(x)$ - комбинация множ.

группы

G , операция $(*)$

$$1) a, b \in G \Rightarrow a * b \in G$$

$$2) \text{ Ассоциативность } a * (b * c) = (a * b) * c$$

$$3) \exists e : a * e = e * a = a \quad \forall a \in G$$

$$4) \text{ обрат } \forall a \in G \exists b \in G : a * b = e$$

число элементов в G - порядок группы

$a * b = b * a$ то г. коммутативна (абелева)

$H \in G$ H -группа $= H$ -подгруппа

не коммутативна

4 коммутативна по $(+)$

$$g \in G$$

$$g \notin H$$



$\{h \cdot g, h \in H\}$ - смежный класс группы G по подгруппе H образующий элемент g
смежные классы совпадают либо не пересекаются

если G единственным образом представляется как совокупность различных смежных классов, то заданная подгруппа, то ~~есть~~ порядок подгруппы является делителем порядка группы

смежные классы по подгруппе H - группы H - единичный эл. группа смежн. классов факторгруппа G по H (G/H)

$$\{0, 1, 2, 3, 4, 5\} \oplus \text{ по } G$$

0	0
1	5
2	4
3	3
4	2
5	1

$$\begin{matrix} \{0, 3\} \\ \downarrow \\ \text{порядок } 2 \end{matrix} \quad \begin{matrix} \{0, 2, 4\} \\ \downarrow \\ 3 \end{matrix}$$

$$6:2 \quad 6:3$$

$$\{\{0, 3\}, \{1, 4\}, \{2, 5\}\}$$

$$\{0, 3\} \quad \{1, 4\} \quad \{2, 5\}$$

$$\begin{matrix} \{0, 3\} & \{0, 3\} & \{1, 4\} & \{2, 5\} \\ \{1, 4\} & \{1, 4\} & \{2, 5\} & \{0, 3\} \\ \{2, 5\} & \{2, 5\} & \{0, 3\} & \{1, 4\} \end{matrix}$$

$$\text{с} \oplus \text{ и } \text{у.м.н.} \otimes$$

коммутативна - мн-во

1. абелева по $(+)$

2. замкнута по ~~умнож.~~ $(\otimes)$

3. ассоциативна по умнож.

$$4. a(b+c) = ab + ac$$

если есть единица по умножению — кольцо с единицей

если абелева гр. по умножению — коммутативное кольцо

~~Если ненулевые~~
Если ненулевые элементы — группа по умножению, то поле

поле — мн-во F с $\oplus$ и $\otimes$

1. F — абелева по сложению

2. ненулевые элементы F — абелевы по умножению

4. Введем рассматр. мн-во целых чисел по модулю q и операции $+$ и $*$

по модулю q , то коммут. кольцо с единицей. q — простое — поле

кольцо многочленов:

q — простое $\rightarrow$ поле с q — элементами $GF(2)$
 $GF(5)$

как элементы кольца многочленов

$$a(x) = a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + \dots + a_n x^n$$

$$a_i \in GF(q)$$

$F[x]$ — кольцо ~~многочл.~~ ^{многочл.}

легко приводится a_n

для приведённого многочлена $p(x)$

степени > 1 мн-во всех многочленов

степени меньше $\deg(p(x))$

с операциями $(+)$ $(*)$ по модулю $p(x)$

$$F_{p(x)}[x]$$

Th

$F_{p(x)}[x]$ — поле тогда, когда
 $p(x)$ — простой многочлен (приведённый и
и неразложимый)

$q = p_0$ ~~$p(x)$~~

— // —

$$p(x) = a_0 + a_1 x + \dots + x^m$$

$\uparrow$
 $a_i \in GF(q)$

многочлен степени
меньше q

$\xrightarrow{m} GF(q^m)$ — алгебраическое
расширение
поля

$$R \rightarrow \mathbb{C}$$